

FORMATION EMBARQUÉE

Module 07 — Suite Siemens

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 07 — Suite Siemens : TIA Portal et les automates S7

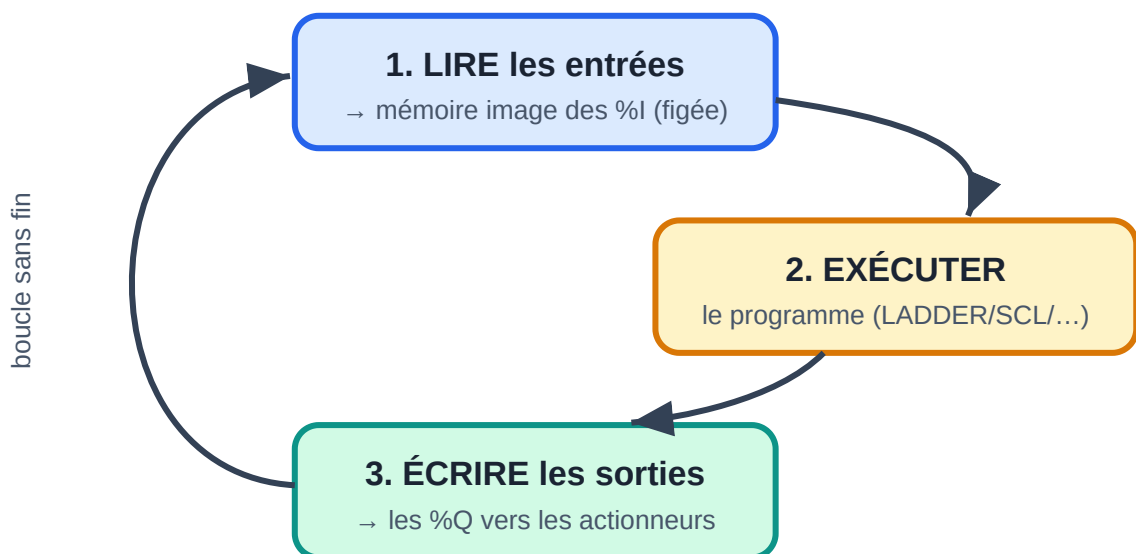
Les **automates programmables (PLC)** sont les ordinateurs durcis qui pilotent usines, machines, lignes de production. Siemens (gamme **SIMATIC**) est le n°1 mondial. Son environnement unique s'appelle **TIA Portal** (Totally Integrated Automation) : programmation, configuration matérielle, écrans opérateurs et réseau au même endroit.

🔧 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/siemens/](https://mini-tp.siemens/) — une hystérésis en SCL avec sa recette PLCSIM. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Le monde de l'automatisme en 10 points

1. Un PLC exécute un **cycle** permanent : *lire les entrées* → *exécuter le programme* → *écrire les sorties* (typiquement 1–10 ms par tour). Retiens : les entrées sont figées en **mémoire image** pendant tout le cycle.

Le cycle automate (scan) — 1 à 10 ms, en boucle permanente



Le cycle automate (scan) en trois temps

1. Entrées typiques : capteurs TOR (tout-ou-rien : fins de course, cellules), analogiques (4–20 mA, 0–10 V), codeurs.
2. Sorties typiques : contacteurs, électrovannes, variateurs de vitesse, voyants.
3. Les langages sont normalisés **IEC 61131-3** : LADDER (LD), blocs fonctionnels (FBD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL, obsolète), SFC/GRAFCET.

4. La sûreté prime : arrêts d'urgence câblés ou en **PLC de sécurité** (S7 F-CPU), modes manuel/auto, gestion des défauts.
5. Réseaux : **PROFINET** (Ethernet industriel Siemens), PROFIBUS (historique), IO-Link (capteurs), OPC UA (vers l'informatique).
6. **HMI/SCADA** : les écrans opérateurs (Siemens : WinCC).
7. Le matériel se « câble » aussi dans le logiciel : la **configuration matérielle** (racks, modules, adresses) fait partie du projet.
8. Vocabulaire d'atelier : consigne, retour (feedback), verrouillage (interlock), front, temporisation, cadence, cycle machine.
9. On ne redémarre pas une usine « pour voir » : simulation (**PLCSIM**) et procédures de mise en service sont essentielles.

2. Le matériel SIMATIC

Gamme	Usage	Notes
LOGO!	micro-automatisme (portail, éclairage)	programmation en blocs, très simple
S7-1200	machines petites/moyennes	LA gamme pour apprendre ; CPU 1214C classique
S7-1500	lignes de production, process	performances, diagnostic, sécurité, motion
ET 200SP	E/S déportées sur PROFINET	s'ajoutent aux CPU ci-dessus
S7-300/400	anciennes générations	encore partout en usine (maintenance !)

Adressage des E/S (exemples) : - **%I0.0** : entrée TOR bit 0 de l'octet 0 — **%I** = Input. - **%Q0.3** : sortie TOR — **%Q** = Output. - **%IW64** : mot d'entrée analogique (16 bits). - **%M10.0** : memento (bit interne) ; **%MW20** : mot interne. - **"MonDB".vitesse** : variable dans un bloc de données (voir §4).

3. TIA Portal : prise en main

- Versions : TIA Portal V17/V18/V19... Chaque CPU exige une version compatible.
- **Licence d'essai 21 jours** téléchargeable chez Siemens ; l'université ou l'employeur ont souvent des licences. Le simulateur **PLCSIM** permet de tout tester **sans automate**.
- Les deux vues : *Portal view* (guidée) et *Project view* (l'arbre du projet — celle qu'on utilise vraiment).

Créer un premier projet : 1. « Créer un projet » → « Configurer un appareil » → choisir la CPU exacte (ex. CPU 1214C DC/DC/DC, référence 6ES7 214-...). 2. La **vue des appareils** montre le rack : on y règle adresses IP (PROFINET), propriétés, et on ajoute les modules d'E/S. 3. **Table des variables API (tags)** : nommer les E/S — jamais d'adresses brutes dans le code :

Nom	Type	Adresse
bp_marche	Bool	%I0.0
bp_arret	Bool	%I0.1
capteur_haut	Bool	%I0.2
moteur	Bool	%Q0.0

1. Programmer dans `Main [OB1]` (voir §4), compiler, puis « Démarrer la simulation » (PLCSIM) ou « Charger dans l'appareil ».
2. **Table de visualisation (watch table)** : lire/forcer des variables en ligne — l'outil de mise au point n°1.

4. L'organisation d'un programme S7

Le programme est fait de **blocs** :

- **OB (Organization Block)** : appelés par le système.
- `OB1` : le cycle principal (ton `loop()`).
- `OB100` : au démarrage (ton `setup()`).
- OB cycliques (`OB30+` : toutes les X ms), OB d'erreur (`OB82` ...).
- **FC (Function)** : fonction **sans mémoire** — que des paramètres d'entrée/sortie et des variables temporaires.
- **FB (Function Block)** : fonction **avec mémoire** : chaque appel possède son **DB d'instance** qui conserve ses données entre les cycles. (FB ≈ classe, DB d'instance ≈ objet — le parallèle avec le C++ est exact.)
- **DB (Data Block)** : bloc de données global (recettes, consignes, états).

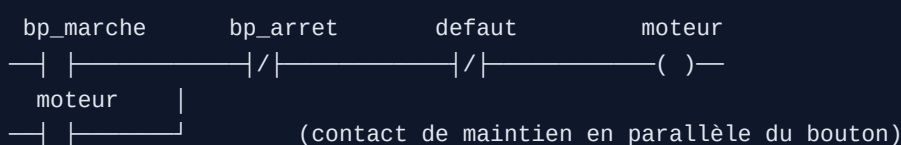
Types de données : `Bool` , `Int` (16 bits), `DInt` (32), `Real` (flottant), `Time` (`T#2s500ms`), `String` , `Array[0..9] of Real` , `Struct` / types UDT.

⚠ S7-1200/1500 : préférer l'**adressage symbolique** et les **DB optimisés** (accès par nom, plus d'offsets manuels).

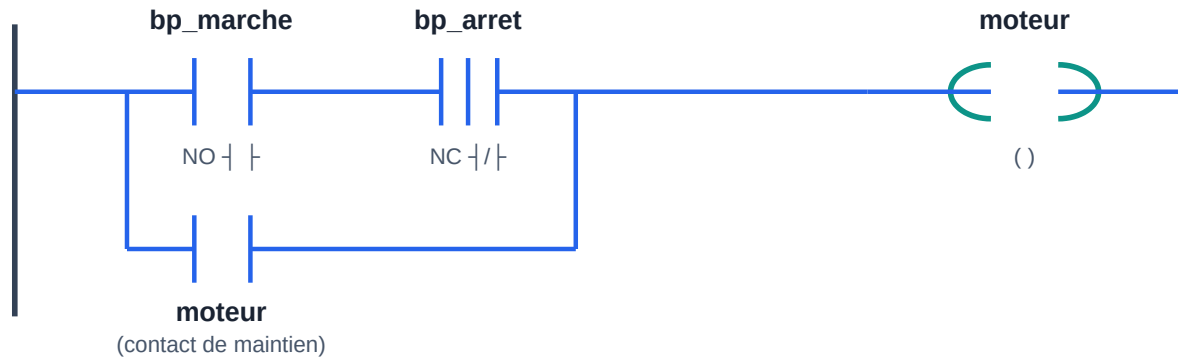
5. LADDER (CONT) : le langage des électriciens

Le LADDER transpose les schémas à relais : des « barreaux » lus de gauche à droite, à chaque cycle, de haut en bas.

5.1 Marche/arrêt avec auto-maintien (LE motif de base)



LADDER — marche/arrêt avec auto-maintien (le motif de base)



Barreau LADDER : marche/arrêt avec auto-maintien

- NO contact NO (vrai si bit à 1) ; NC contact NF (vrai si bit à 0).
- $()$ bobine : écrit le résultat dans le bit.
- Lecture : le moteur démarre si **bp_marche** ET PAS **bp_arret** ET PAS **default** ; une fois parti, il **se maintient** par son propre contact.
- Équivalent : bobines **(S)** / **(R)** (Set/Reset) — attention, la dernière écriture du cycle gagne.

5.2 Fronts, temporisations, compteurs

- **Front montant** : P (avec un bit de mémoire associé) — vrai un seul cycle. Indispensable pour compter des pièces, pas des durées d'appui.
- **Temporisations IEC** (des FB à instancier) :
- **TON** : retard à l'enclenchement (Q passe à 1 après PT de IN vrai) ;
- **TOF** : retard au déclenchement ; **TP** : impulsion calibrée.
- **Compteurs** : **CTU** (comptage), **CTD**, **CTUD** avec consigne **PV** et sortie **Q** quand atteinte.

Exemple : tapis roulant qui s'arrête 5 s après le dernier carton détecté → un **TOF** avec **PT := T#5s** sur la cellule.

5.3 Comparaisons et calcul en LADDER

Boîtes **CMP >=**, **ADD**, **MOVE**, **SCALE_X** / **NORM_X** (mise à l'échelle des analogiques : convertir **%IW64** (0..27648) en 0..100 °C).

6. FBD (LOG) : les blocs logiques

Même sémantique que le LADDER, dessinée en portes ET/OU/NON reliées par des fils. Certains préfèrent FBD pour la logique combinatoire dense ; les Allemands l'utilisent beaucoup. Sache lire les deux — le contenu (contacts, temporisations, FB) est identique.

7. SCL : le texte structuré (ton avantage de développeur)

SCL (Structured Control Language) est le ST de l'IEC 61131-3, proche du Pascal. Avec ton bagage C, c'est ton langage naturel pour tout ce qui est calcul, boucles, chaînes, algorithmes.

```

// FB "RegulationNiveau" – corps en SCL
IF #niveau_mesure < #consigne - #hysteresis THEN
    #pompe := TRUE;
ELSIF #niveau_mesure > #consigne + #hysteresis THEN
    #pompe := FALSE;
END_IF;

// Mise à l'échelle d'une entrée analogique 0..27648 → 0..10 m
#niveau_mesure := INT_TO_REAL(#brut) / 27648.0 * 10.0;

// Boucle sur un tableau
FOR #i := 0 TO 9 DO
    #somme := #somme + #mesures[#i];
END_FOR;
#moyenne := #somme / 10.0;

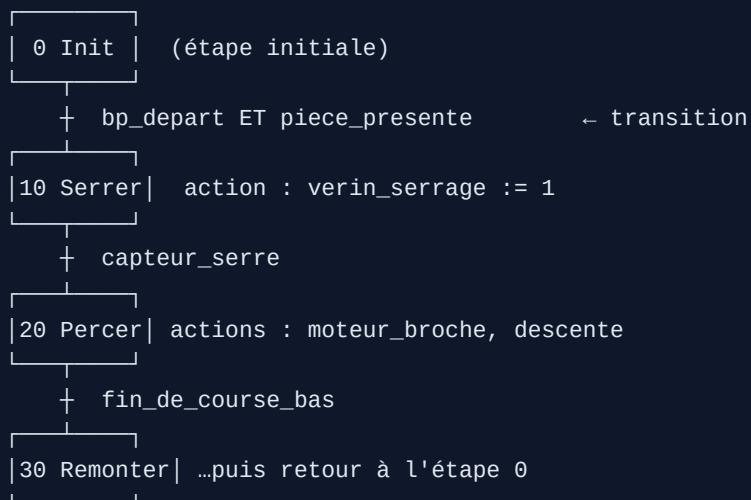
CASE #etape OF
    0: IF #bp_depart THEN #etape := 10; END_IF;
    10: #verin_sortir := TRUE;
        IF #capteur_sorti THEN #etape := 20; END_IF;
    20: // ...
END_CASE;

```

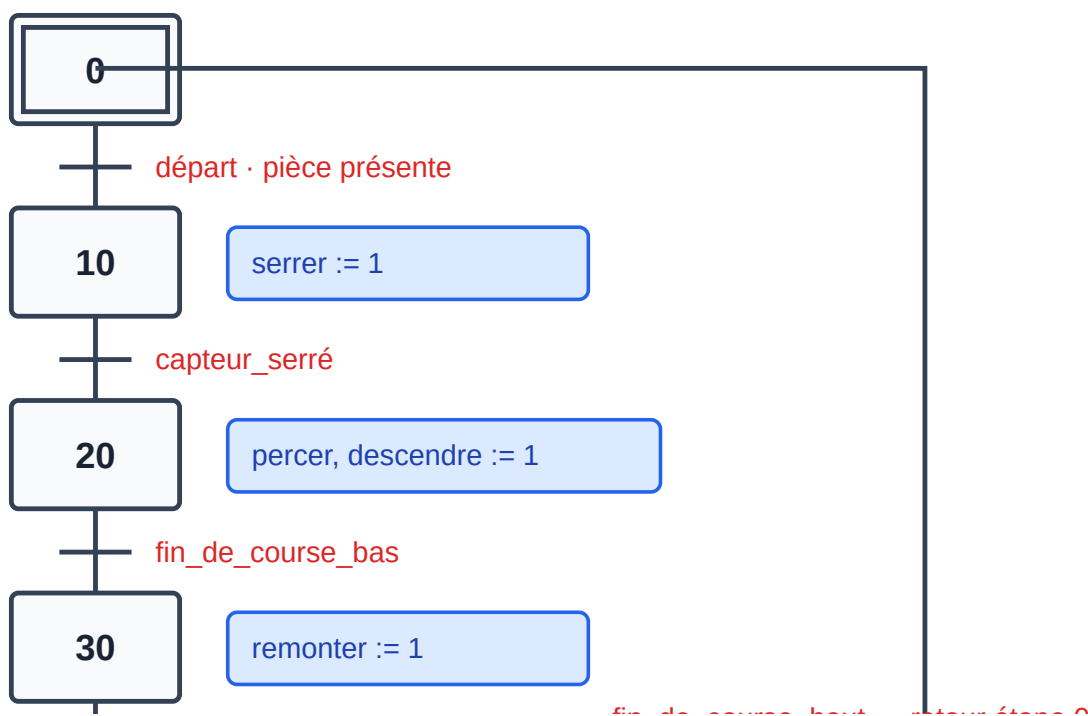
Syntaxe : `:=` affectation, `=` comparaison, `#var` variable locale du bloc, `"MonDB".x` accès global, mots-clés `AND OR NOT XOR`, blocs terminés par `END_IF/END_FOR/END_CASE`. Bonnes pratiques d'usine : LADDER pour les verrouillages et la logique visible par la maintenance, **SCL pour les calculs et les séquences complexes**.

8. GRAFCET / SFC : les séquences

Le **GRAFCET** (norme française devenue IEC 60848 / SFC) décrit un cycle machine en **étapes** (actions) séparées par des **transitions** (conditions) :



GRAFCET — étapes (actions) séparées par des transitions (conditions)



Structure d'un GRAFCET : étapes, actions et transitions

Chez Siemens, l'éditeur graphique s'appelle **S7-GRAPH** (option, S7-1500). Sans lui, on implémente le GRAFCET en SCL avec un `CASE #etape OF ...` (voir §7) ou en LADDER avec un bit par étape — sachant dessiner le GRAFCET sur papier d'abord : c'est **l'outil de conception**, exigé dans toute étude d'automatisme française.

9. HMI : WinCC

Dans TIA Portal, on ajoute un pupitre (Basic Panel KTP700, Comfort Panel, ou **WinCC Unified**) au projet :

1. Créer les **vues** (écrans) : boutons, voyants, champs numériques, courbes, jauges.
2. Relier chaque objet à une **variable HMI** pointant vers une variable API (la liaison PROFINET est déjà dans le projet).
3. **Alarmes** : messages déclenchés sur bits/valeurs, avec accusé.
4. **Archives** : historiser des mesures, tracer des courbes.
5. Gestion des **utilisateurs** (opérateur/régleur/admin) par niveaux.
6. Simulation du pupitre sur PC intégrée (avec PLCSIM à côté : machine virtuelle complète sans un seul câble).

10. PROFINET, diagnostic et outils du quotidien

- **PROFINET** : Ethernet industriel temps réel. Chaque appareil a un nom d'appareil + IP ; l'échange d'E/S est cyclique et surveillé. Configuration dans la « vue de réseau » de TIA.
- **Diagnostic** : LED de la CPU, « en ligne et diagnostic », tampon de diagnostic (l'historique des défauts — premier réflexe en dépannage).

- **Comparaison en ligne/hors ligne** : voir si le programme dans l'automate diffère du projet.
- **Forçage** : imposer une E/S pour tester — avec les précautions d'usage.
- **TIA Openness / bibliothèques** : automatiser et standardiser les projets.

11. Parcours d'apprentissage Siemens

1. Installe TIA Portal (essai) + PLCSIM. Sans PC assez costaud : commence par un simulateur LADDER générique, mais vise TIA.
2. Refais en LADDER : marche/arrêt auto-maintenu → télérupteur (front + bascule) → chenillard avec TON → comptage de pièces CTU.
3. Feu tricolore en GRAFCET papier, puis en SCL (**CASE**), puis testé PLCSIM.
4. Mini-projet « station de remplissage » : convoyeur, détection bouteille, remplissage temporisé, compteur de lot, défauts (bourrage = cellule activée trop longtemps), écran WinCC avec marche/arrêt/consigne/alarme.
5. Passe les tutoriels officiels SCE (Siemens Automation Cooperates with Education) : gratuits, en français, excellents.
6. Certification utile en France : les titres pro / BTS CRSA-CIRA s'appuient massivement sur TIA Portal.

Exercices

1. LADDER : va-et-vient d'un chariot entre deux fins de course, avec arrêt d'urgence prioritaire et réarmement obligatoire.
2. SCL : bloc FB **Moyenne_Glissante** (Array de 10 Real, entrée **nouvelle_mesure**, sortie **moyenne**) — puis instancie-le deux fois (deux capteurs).
3. GRAFCET : porte de garage (impulsion → ouvre ; obstacles → réouverture ; fin de course haut/bas ; temporisation de fermeture auto 30 s). Dessine, puis code en **CASE** .
4. HMI : écran avec bouton MARCHE, voyant état moteur, champ consigne vitesse, et une alarme « défaut thermique ».

➔ Suite : **Module 08 — Suite Schneider** : mêmes concepts, autre écosystème.